

2.1 $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ ON báze

$\mathbb{R}^2$

Tvrzení 2.50

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B \bullet \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B$$

Vyjděm si vektory $\vec{x}, \vec{y}$ pomocí báze B:

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{matrix} \right] \sim \left[\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} x_1 & y_1 \\ x_2 - 2x_1 & y_2 - 2y_1 \end{matrix} \right] \xrightarrow{-3} \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3x_2 + 7x_1 & -3y_2 + 7y_1 \\ 0 & 1 & x_2 - 2x_1 & y_2 - 2y_1 \end{array} \right)$$

$$\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B \bullet \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} -3x_2 + 7x_1 & x_2 - 2x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3y_2 + 7y_1 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix} = \underbrace{9x_2y_2 - 21x_1y_2 - 21y_1x_2 + 49x_1y_1 + y_2x_2 - 2x_2y_1 - 2x_1y_2 + 4x_1y_1}_{\text{upravením}}$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 5 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \left\{ \begin{matrix} 5x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2 \end{matrix} \right.$$

← upravením do tvaru $\vec{x}^T A \vec{y}$